

MEDICIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE UN SISTEMA ELECTROACÚSTICO

Calquin Facundo Epullan¹ y Agustin Galvan²

¹Ingeniería de Sonido, Universidad Nacional de Tres de Febrero
epullan44186@estudiantes.untref.edu.ar

²Ingeniería de Sonido, Universidad Nacional de Tres de Febrero
agusgalvan1098@gmail.com

Resumen — *La caracterización y estudio de un sistema electroacústico requiere ciertos tipos de técnicas y metodologías que permitan minimizar los efectos indeseados sobre las mediciones, aproximando los resultados en la mayor medida posible a aquellos que serían obtenidos en un recinto controlado como una cámara anecoica. Entre estas metodologías se encuentran las mediciones near-field, far-field, respuesta al impulso, obtención de la curva de impedancia y parámetros de Thiele-Small. Para ello se debe dividir la caracterización en dos categorías: eléctrica y acústica. Los resultados de las mediciones son coherentes con las simulaciones y los fundamentos teóricos, aunque hay ciertas diferencias que están directamente vinculadas a imprecisiones en la medición y el comportamiento no ideal del recinto.*

1. INTRODUCCIÓN

A la hora de estudiar un sistema electro-acusto-mecánico se deben realizar ciertas mediciones para lograr caracterizarlo. Entre ellas se encuentran la respuesta en frecuencia, la curva de impedancia, los parámetros de Thiele Small la respuesta al impulso y la sensibilidad, entre otras.

El informe consta de cuatro secciones, siendo esta, la primera de ellas. En la segunda sección se detallan los procedimientos de medición. En la tercera sección se muestran y se analizan los resultados obtenidos. Por último, se expresan las conclusiones extraídas de los resultados.

2. METODOLOGÍA

Para las mediciones se utilizaron una notebook, los softwares *LIMP*, *ARTA*, y *Smaart 7*; mientras que la simulación del sistema se realizó a través de *BASTA!*. Además se requirió una placa de audio externa *RME Fireface UCX*, un amplificador de potencia *Powersoft M50Q*, un multímetro, un micrófono de medición *Earthworks M50*, un altoparlante y su respectivo gabinete.

2.1. Parámetros eléctricos y curvas de impedancia

Para la obtención de los parámetros de Thiele-Small se utilizó una interfaz de audio y el software *LIMP*. En primer lugar, se calibraron los niveles de los dos canales de la interfaz. Luego, se definió dentro del programa una resistencia de referencia R_{ref} . Sin embargo, para corroborar que la medición se efectúe correctamente, fue necesario comparar el valor de una resistencia conocida con respecto a la constante de impedancia devuelta por el programa. La calibración se realizó de forma manual, modificando el valor de R_{ref} dentro de la configuración del software.

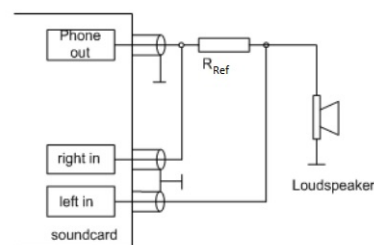


Figura 1: Diagrama de conexión a interfaz de audio

En la Figura 1 se puede observar la ruta de la señal.

A continuación, se generó un barrido de frecuencia escalonado a razón de 1/24 de octava, obteniendo la curva de impedancia característica del parlante. Posteriormente se agregó una masa de plastilina en forma de toroide alrededor del guardapolvos del parlante con la finalidad de encontrar una segunda frecuencia de resonancia y obtener los parámetros de Thiele-Small mediante el análisis de masa agregada provisto por *Limp*. Luego, se colocó al altoparlante en su respectivo gabinete y se obtuvo una vez más la curva impedancia pero esta vez del sistema completo.

2.2. Respuesta al impulso

La respuesta al impulso se halló a partir de un barrido en frecuencias; utilizando la técnica de near-field y far-field. En primer lugar, mediante el método de *Keele* se estipuló que la distancia de medición de campo cercano sea $d_{near} \leq 0,11 r$ siendo r el radio efectivo del diafragma. Respetando esa condición, la cápsula del micrófono fue colocada en el centro del altoparlante a una distancia suficiente para evitar que la excursión no hiciera contacto con la misma. A continuación, se colocó el micrófono a una distancia $d_{far} = 3 l_{max}$ siendo l_{max} la mayor dimensión de las caras del gabinete. Una vez obtenida la respuesta al impulso de campo lejano se realizó un recorte con una ventana de *Hanning* para excluir del análisis la primer reflexión y todas las posteriores.

2.3. Respuesta en Frecuencia

La respuesta en frecuencia fue conseguida con el software *ARTA* teniendo en cuenta ciertas consideraciones. En la medición de campo cercano se midieron las dimensiones de cada uno de los componentes involucrados en el sistema (en este caso el diámetro de un port y el diámetro del diafragma del altoparlante). Considerando que cada elemento posee una superficie efectiva de radiación diferente, por más que las mediciones se realicen a la misma distancia del plano que las contiene, los niveles entre las mediciones serán diferentes por lo que fue necesario escalar la presión del port teniendo en cuenta las dimensiones de los elementos del sistema (1):

$$P_{tot} = P_{woofer} + \frac{D_{port}}{D_{woofer}} P_{port} \quad (1)$$

D_{port} es el diámetro del port y D_{woofer} es el diámetro efectivo del diafragma del altoparlante. De la ecuación (1) además se deduce que para la respuesta final de la medición de campo cercano es necesario sumar las señales del port y del altoparlante. Hay que tener en cuenta que esta suma debe considerar la fase de las señales para una correcta representación.

Otra de las consideraciones corresponde a que la medición de campo cercano no contempla las difracciones

provocadas por el baffle ni la transición de radiación omnidireccional a media esfera. Como solución se empleó la corrección que provee el software *ARTA* que considera las dimensiones del gabinete para calcular en qué frecuencia sucede dicha transición.

Además, se le realizó un escalamiento a la medición de nearfield a razón de la siguiente relación:

$$P_{far} = \frac{r}{2d_{far}} P_{near} \quad (2)$$

Donde P_{far} es la presión sonora en campo lejano, P_{near} presión en campo cercano, d_{far} la distancia de medición de campo lejano. Dicho escalamiento se realizó para luego poder solapar las mediciones de campo lejano y cercano. Por otro lado, se especificó el rango en el que se podrían solapar las curvas de near-field y far-field. La frecuencia inferior para la representación de campo lejano se halló mediante la siguiente ecuación:

$$f_{inf} = \frac{c}{2\alpha - d_{far}} \quad (3)$$

Donde α es la mitad del recorrido de la onda reflejada en la superficie más cercana. Luego, se especificó la frecuencia superior de representación de campo cercano como:

$$f_{sup} = \frac{c}{2\pi r} \quad (4)$$

Una vez definido el rango, se seleccionó una frecuencia de intersección de las dos curvas y fueron interpoladas.

3. RESULTADOS Y ANÁLISIS

En la presente sección se muestran los resultados de cada una de las mediciones.

3.1. Dimensiones del diafragma y gabinete

En las Figura 2 se presentan los diámetros de los elementos del sistema.

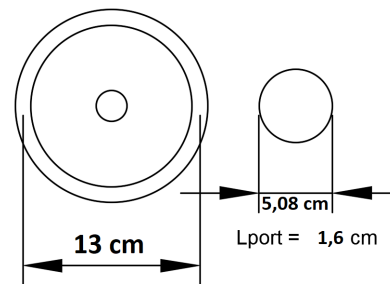


Figura 2: Diámetro efectivo del diafragma, diámetro y largo del port

A continuación, en la Figura 3 se exhibe el sistema analizado, siendo las dimensiones del gabinete las siguientes:

- Largo: 35 cm
- Ancho: 31,2 cm
- Profundidad: 27 cm
- Grosor de madera: 1,2 cm



Figura 3: Gabinete analizado

Se puede observar que existe una segunda vía destinada a frecuencias altas. La misma no se tuvo en consideración a la hora de hacer los análisis (se desprecia el volumen que ocupa y sus bornes fueron desconectados),

3.2. Parámetros eléctricos y curvas de impedancia

3.2.1. Altoparlante

Antes de realizar las mediciones, se colocó una resistencia de referencia $R_{ref} = 9,8 \Omega$ tal como lo indica la Figura 1. A continuación se reemplazó la impedancia del parlante por una resistencia de 26Ω para calibrar la referencia de impedancia. El valor de referencia ingresado en *LIMP* para obtener una constante acorde al valor real de resistencia fue de $9,1 \Omega$. En la Figura 4 se presentan las curvas de impedancia del altoparlante fuera del gabinete con y sin la masa agregada en forma de toroide de $M_x = 20 g$.

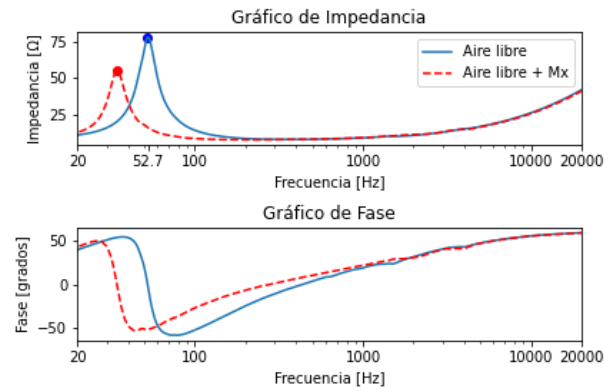


Figura 4: Cruvas de impedancia y fase del altoparlante con y sin masa agregada

La resistencia medida con el multímetro sobre las borneras del altoparlante fue de $R_e = 5,5 \Omega$. Por otro lado, la impedancia mínima observada en las curvas fue de $7,41 \Omega$. El pico de impedancia se encuentra en los $78,1 \Omega$. Luego, mediante el método de masa agregada se obtuvieron los parámetros de Thiele-Small. Dichos parámetros se presentan en la Tabla 1.

Tabla 1: Parámetros de Thiele-Small del altoparlante obtenidos mediante el software.

Parámetros	Valores	Unidades
F_s	52,74	Hz
R_e	5,5	Ω
Q_{ts}	0,31	-
Q_{es}	0,34	-
Q_{ms}	4,45	-
M_{MD}	17,98	Gramos
R_{MS}	1,268	Kg/s
C_{MS}	0,514	mm/N
V_{as}	12,72	Litros
S_d	132,73	cm ²
Bl	9,61	Tm
L_e	308,73	uH

Se puede apreciar que el tipo de driver posee un Q_{ts} de valor apto para ser considerado como parte de un gabinete ventilado (valores de entre aproximadamente 0,25 y 0,4).

3.2.2. Sistema bass-reflex

A continuación, en la Figura 5 se muestra la curva de impedancia de todo el sistema.

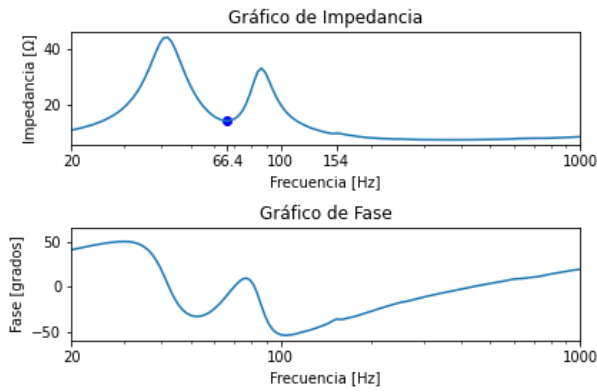


Figura 5: Curvas de impedancia y fase de gabinete sintonizado

Se puede apreciar que la frecuencia de sintonía f_c del resonador no coincide con la frecuencia de resonancia del altoparlante. Dado que el mayor pico de impedancia se encuentra a la izquierda del valle, se puede concluir en que $f_c > f_s$. La observación se confirma dado que $f_c = 66,4$ Hz mientras que $f_s = 52,7$ Hz. Como al gabinete se le agregó una cierta cantidad de absorbente, el efecto de la onda reflejada en la cara posterior se vió atenuada y por ello no se detectan picos para aquellas frecuencias asociadas a longitudes de onda comparables con las dimensiones del gabinete. Sin embargo, se distingue un pico cercano a los 154 Hz, aunque se descarta que corresponda a un modo dado que su relación de $\frac{\lambda}{2}$ corresponde a una dimensión de 1,1 metros; podría corresponder a una fuga de aire o quizás la resonancia del material del que está compuesto el gabinete.

3.3. Respuesta al impulso

Para un correcto análisis de incidencia de onda directa para la medición de far-field se aplicó una ventana a la respuesta al impulso descartando la información de las reflexiones. El tiempo de dicha ventana depende de las distancias de medición y del tiempo de arribo de reflexión de la superficie más cercana. Para ello el gabinete fue colocado. Tal como se mencionó previamente, para far-field se tomó 3 veces la mayor dimensión de las caras del gabinete, siendo la misma $l_{max} = 46,66$ cm. En la Figura 6 se presenta la configuración de medición.

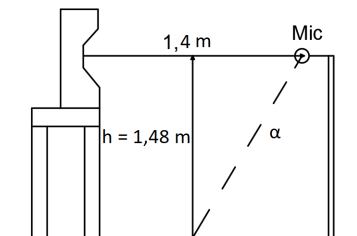


Figura 6: Distancias de medición

Con la información de las distancias provistas por la Figura 6 es posible calcular los tiempos de vuelo del sonido directo y de la reflexión más cercana (del piso). Entonces, por Pitágoras, la distancia b es:

$$\alpha = \sqrt{\left(\frac{1,4}{2}\right)^2 + 1,48^2} = 1,64 \text{ m} \quad (5)$$

Entonces la diferencia temporal entre incidencia directa y reflexión es:

$$\tau = \frac{2b - 1,4 \text{ m}}{c} = 5,46 \text{ ms} \quad (6)$$

Dado ese tiempo, se analizó la respuesta al impulso de la medición far-field.

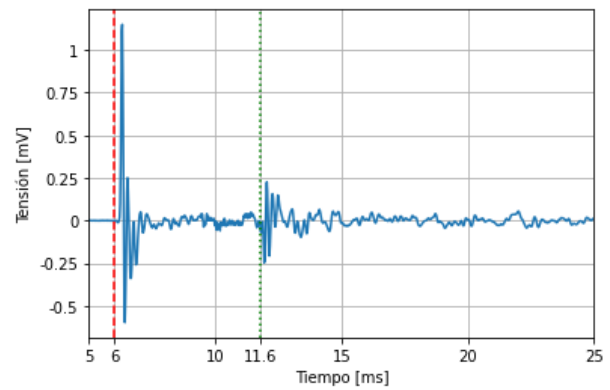


Figura 7: Respuesta al impulso de medición far-field y tamaño de ventana de Hanning

En la Figura 7 se puede observar que la línea vertical roja indica el comienzo de la ventana que se tomará, mientras que la línea vertical verde indica el comienzo de la primera reflexión. Entonces, realizando la diferencia temporal se obtiene $\tau = 5,6$ ms.

A continuación, se midió la respuesta near-field. Tal como su nombre lo indica, al ser de campo cercano no se aplicó ninguna ventana dado que las reflexiones y modos del recinto no tienen influencia en la medición. La distancia máxima de medición para el altoparlante fue:

$$d_{near} = 0,11 * 6,5 \text{ cm} = 0,715 \text{ cm} \quad (7)$$

Por último, también se realizó una medición near-field sobre el port teniendo en cuenta la misma consideración respecto al 11 % del radio (en este caso la distancia máxima correspondió a 0,28 cm). Todas las mediciones se realizaron a un mismo nivel para que los escalamientos y solapamientos sean coherentes. Si alguna modificación de nivel se realizase debería ser controlada y considerada en las correcciones a la hora de solapar curvas.

En las Figuras 8 y 9 se muestra la posición del micrófono a la hora de realizar las mediciones de campo cercano.



Figura 8: Medición near-field sobre el diafragma



Figura 9: Medición near-field sobre el port

3.4. Respuesta en frecuencia

A continuación, en las Figuras 10 y 11 se presentan las respuestas en frecuencia obtenidas a través del software ARTA para el altavoz y el port.

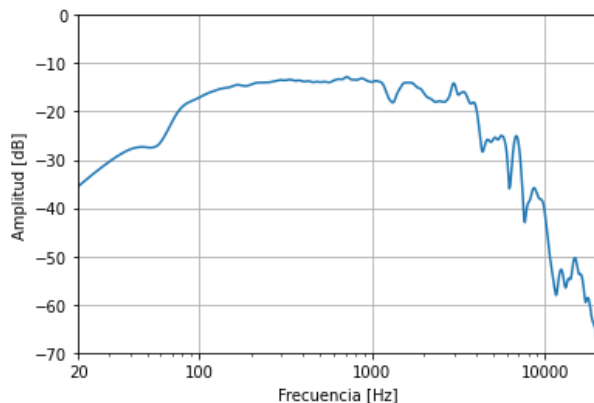


Figura 10: Respuesta en frecuencia del altavoz a partir de medición near-field

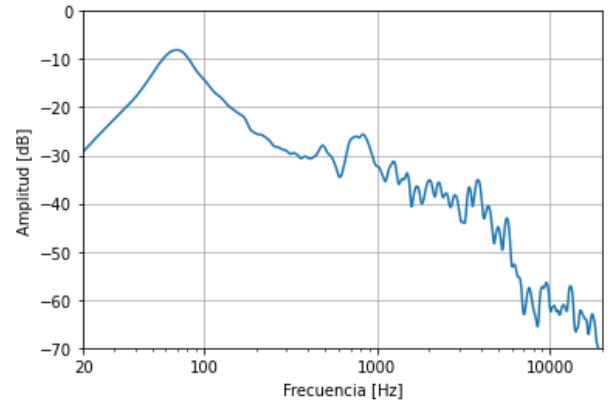


Figura 11: Respuesta en frecuencia del port a partir de medición near-field

En primer lugar, analizando las amplitudes se puede observar que el port parecería tener más energía que el altavoz, lo cual es imposible. Por ende se le debe aplicar una corrección dada por la relación de diámetros.

$$\frac{D_{port}}{D_{woofer}} = \frac{5,08 \text{ cm}}{13 \text{ cm}} = 0,39 \equiv -8,17 \text{ dB} \quad (8)$$

Una vez realizada la corrección, se suman las curvas para obtener una respuesta representativa del port y el altavoz como un único sistema a partir de mediciones de campo cercano (Figura 12).

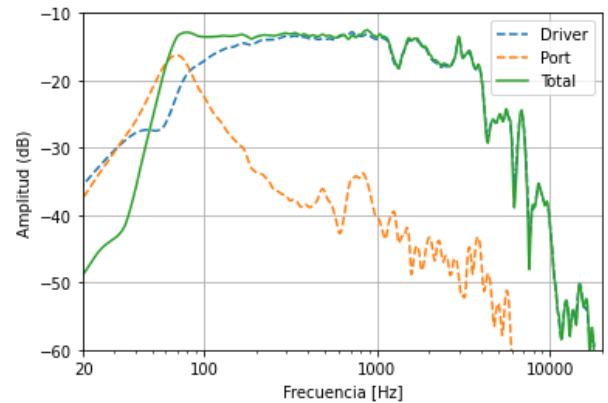


Figura 12: Respuesta en frecuencia a partir de mediciones de campo cercano

La frecuencia que determina el límite pistónico está asociada a $kr = 1$, siendo k el número de onda. De la anterior expresión se obtiene la ecuación (4). Entonces:

$$f_{sup} = \frac{343 \text{ m/s}}{2\pi \cdot 0,065 \text{ m}} = 840 \text{ Hz} \quad (9)$$

Por otro lado, se calculó la f_{inf} de la medición de campo lejano:

$$f_{inf} = \frac{343 \text{ m/s}}{2 * 1,64\text{m} - 1,4\text{m}} = 182,44 \text{ Hz} \quad (10)$$

Finalmente, se aplicó la corrección de escala de presiones, siendo necesario desplazar la curva de near-field -32,68 dB para emparejar las de campo lejano y cercano (ecuación (2)). Además, a la curva equivalente de near-field se le aplicó una corrección de difracción de baffle desde el software ARTA. En la Figura 13 se presenta la respuesta en frecuencia total.

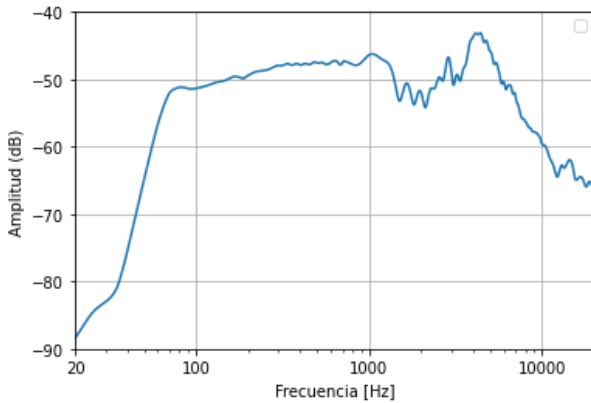


Figura 13: Curvas de campo lejano y cercano interpoladas.

La frecuencia elegida para interpolación fue la de 710 Hz. En ese punto las curvas se solapan y además se encuentra contenido dentro del rango dado por f_{sup} y f_{inf} . Se observa que la curva de respuesta total presenta una pendiente ascendente de 24 dB/oct propios de un filtro de cuarto orden. Por encima de los 2 kHz se empiezan a registrar picos y valles abruptos probablemente asociados al efecto de *cone breakup* donde además la longitud de onda comienza a ser comparable con las dimensiones del pistón.

3.5. Sensibilidad

Otra característica que describe a un sistema electroacústico es su sensibilidad. Para medir este parámetro se utilizó el software *Smaart 7*. La medición fue efectuada a 1 metro del centro acústico del sistema, generando una señal filtrada en tercio de octava alrededor de 1 kHz. Además se requirió una diferencia de potencial de 2,83 V entre los bornes del altoparlante (para obtener 1 W eléctrico considerando una resistencia nominal de 8 Ω). La tensión RMS se midió con un multímetro, instrumento que no es ideal para trabajar en esas frecuencias y que además midió diferencias de potencial de un ruido rosa. Por ende, se observó que las tensiones máximas y mínimas instantáneas pertenecieran a un rango en el cual el punto medio fuera aproximadamente 2,83 V. A continuación, al tratarse de una medición por función de transferencia, se

procedió a establecer el canal de medición y el canal de referencia. El canal de medición fue aquel conectado al micrófono *Earthworks*, mientras que el canal de referencia se obtuvo mediante una realimentación que conectaba una de las salidas de la interfaz de audio *RME* con una de sus propias entradas. Entonces el sistema total medido incluyó a la unidad de potencia *Powersoft*, al sistema electroacústico en sí y al recinto de medición. Una vez realizadas las calibraciones para medir los 94 dB SPL en el *Smaart* a partir de la generación de dicha presión sonora en la cápsula del micrófono por parte de un pistófono a una frecuencia de 1 Hz, se procedió a medir la sensibilidad resultando en un nivel de 96,2 SPL.

3.6. Simulaciones

3.6.1. Simulación del sistema medido

Las simulaciones fueron realizadas mediante el software *Basta!*. La Figura 14 muestra la curva de impedancia del altoparlante para una configuración de baffle infinito e ingresando los parámetros de Thiele-Small.

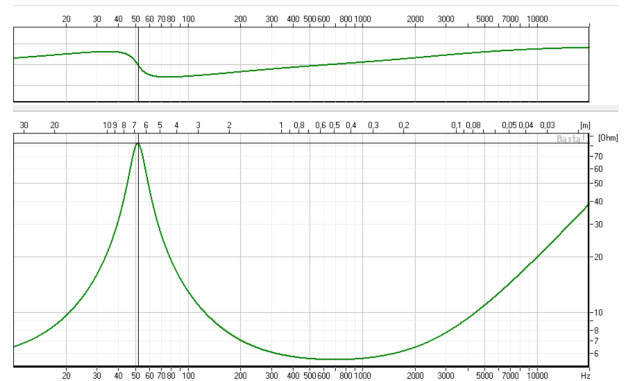


Figura 14: Simulación de impedancia del altoparlante

El pico de impedancia se registra en los 81,47 Ω a diferencia de los 78,1 Ω de la medición. Probablemente el error se encuentre en las compensaciones que realiza *Basta!* para equilibrar los parámetros ingresados. Por otro lado, el valor de impedancia medido en 20 Hz corresponde a 10,36 Ω mientras que en la simulación es de 9,65 Ω. La mayor diferencia se encuentra en que el simulador coloca el valor de impedancia mínima en la frecuencia correspondiente al valle de 700 Hz, mientras que se espera de la medición que dicho valor de resistencia se encuentre en los 0 Hz.

A continuación, en la Figura 15 se presenta la simulación del gabinete para realizar una comparación de respuesta e impedancia respecto a las mediciones. Se consideró el efecto de baffle step para obtener un resultado más aproximado a la realidad.

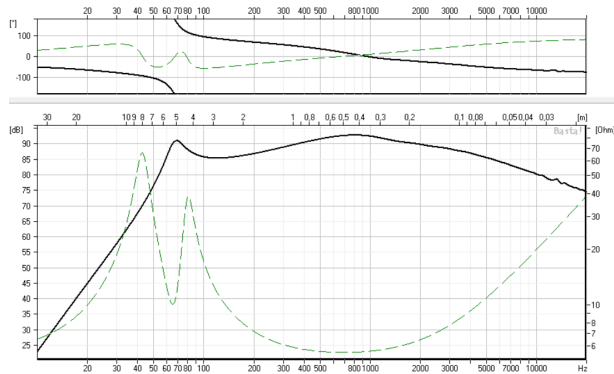


Figura 15: Simulación de impedancia y respuesta en frecuencia del sistema bass reflex

La simulación, al igual que la respuesta de la Figura 13, presenta una elevación entre los 60 y 70 Hz semejante a un sistema resonante. Para ambas curvas se registra una pendiente creciente con un pico cercano a 1 kHz. Para el caso de la simulación se encuentra en los 800 Hz cuya longitud de onda ($\lambda = 42,8 \text{ cm}$) se encuentra cercana a la dimensión más grande de la cara frontal del gabinete D_{max} . En el caso de la medición se encuentra cercano a los 1000 Hz (longitud de onda aproximada a la dimensión del largo del gabinete). La simulación no presenta efectos de *cone breakup* ya que la respuesta corresponde a una idealización del pistón. La rotación de fase acústica es de 180° en la frecuencia de sintonía mientras que la fase eléctrica es de 0° .

3.6.2. Propuesta de optimización

Se considera que al subsintonizar el sistema se consigue una mayor extensión en frecuencias graves, aunque es necesario analizar si esa modificación requiere aumentar el volumen en gran medida para recuperar la energía perdida al apartarse de la frecuencia de resonancia del altoparlante.

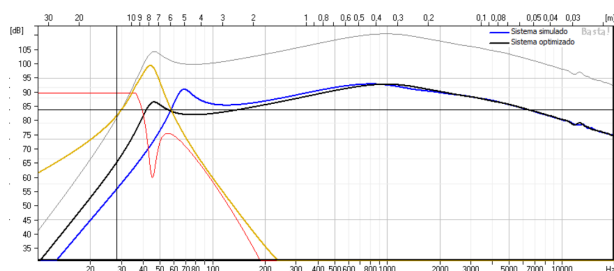


Figura 16: Propuesta de optimización

En la Figura 16 se presentan 5 curvas:

- Negra: respuesta en frecuencia de la optimización
- Azul: respuesta en frecuencia del sistema original

- Roja: máxima excursión del altoparlante en el máximo nivel de salida
- Amarilla: máxima velocidad en el port en el nivel máximo de salida
- Gris: máximo nivel de salida

Se sintonizó el resonador en 45 Hz, logrando a esa frecuencia una diferencia de 14 dB respecto a la curva anterior. Sin embargo, hubo una caída de nivel entre 60 y 200 Hz, aunque se considera que con la nueva configuración la respuesta en ese rango se aproxima más a una respuesta plana. Previamente el volumen del gabinete era de 29 litros. Con la modificación se contó con un volumen de 35 litros, lo cual se consideró una buena relación costo/beneficio considerando la nueva extensión en frecuencias. Al buscar la hoja de datos del altoparlante se encontró que la potencia nominal es de 150 W y que la máxima excursión previa a la ruptura es de 12 mm. En base a esa información se generaron las curvas MOL (Maximum Level Output). La alimentación provista en la optimización fue de 22 V (60,5 W para 8 Ω). Podría haber sido mayor, pero la superficie del port fue limitante. Para no superar los 15 m/s de velocidad en el port fue necesario agrandar el área. A su vez, para mantener la frecuencia de sintonía fue necesario aumentar la longitud del tubo. Por ello, si se aumentase la tensión para una mayor potencia, se estaría excediendo la velocidad máxima pero se estaría aprovechando la excursión máxima del altoparlante. Se podría disminuir la velocidad de volumen del resonador agrandando aún más la superficie, pero la longitud del port estaría cercana a la longitud del gabinete. Entonces, se encontró un cierto equilibrio para que ninguna de las curvas MOL recorte. La mayor ventaja de la optimización reside en el aumento de nivel de 38 a 56 Hz. Dado que la excursión del altoparlante alcanza un límite por debajo de los 38 Hz, se plantea colocar un filtro pasa-altos de 4to orden cercano a esa frecuencia para evitar rupturas y pérdidas de energía en frecuencias inaudibles e irreproducibles.

4. CONCLUSIÓN

Tanto las curvas de impedancia como las de respuesta en frecuencia medidas fueron coherentes con los resultados esperados, aunque hay ciertos fenómenos cuya razón se desconoce. Entre ellos, el pequeño pico en 154 Hz de la curva de impedancia total del sistema (aunque como se mencionó previamente, se estima que sea por una fuga de aire o una resonancia del material). Por otro lado, en la curva de respuesta en frecuencia total se encuentra un pico aproximadamente en los 4 kHz de al menos 5 dB más que el nivel en la banda de paso. Podría ser resultado del efecto del *cone breakup*, pero al ser una elevación que cubre un rango entre 3 kHz y 5 kHz se espera que

sea otro fenómeno. Por otro lado, las simulaciones coincidieron con el sistema medido y para la propuesta de optimización se considera que la extensión hacia los 38 Hz justifica los 6 litros agregados al volumen. En cuanto a la respuesta al impulso en campo lejano, la diferencia de τ entre el cálculo con pitágoras y la medición puede deberse a las impresiones de medición de distancia al colocar el micrófono respetando d_{far} .